붙임 1: [앵커사업] Capstone Design 신청서

Capstone Design 신청서

참여학과	AI & Computer Engineering Department	교과목명	Capstone Design
과제팀명	Autonomous	수행기간	2026 학년도 ☐ 1 학기 ☑ 2 학기
과제명	**Portable AI-Based Driver Drowsiness and Distraction Detection System**		
지도교수	소속(학과)	성명	
참여업체	업체명	담당자명	
	N/A (Problem-solving Type)	N/A	

	구분	학과(전공)	학번	학년	성명	연락처	이메일
참여 학생	팀장	AI & Computer Engineering	20240419	3	Karki Dipak	010-4384-2205	Karkidipak1010@gmail.com
	팀원	AI & Computer Engineering	20240417	3	Karki Puspa Bahadur	010-7246-2067	Karkipuspa1973@gmail.com
		AI & Computer Engineering	202403885	3	Ghimire Shubham	010-6596-9221	Ghimireshubham74@gmail.com

구분	☐ 산업체연계형(A 유형)	☑ 문제해결형(B 유형)
	산업체(기관)과 협약을 체결하고, 협약 산업체(기관)가 필요한 과제를 전공과 연계하여 종합적으로 기획-설계-제작하여 결과물을 도출하는 유형	전공과 연계하여 산업과 사회의 문제를 해결하기 위한 과제를 설정하고, 종합적으로 기획-설계-제작하여 결과물을 도출하는 유형

본 과제는 동명대학교 앵커사업단 운영 지침에 따라 성실히 수행할 것을 서약하며,
위와 같이 Capstone Design 과제를 신청합니다.

2026. 09. 23.

신청인(대표학생) : Karki Dipak  **(인)**

지도교수 :  **(인)**

동명대학교 앵커사업단장 귀하

1. 과제 선정 배경 및 과제 수행 목적

Driver fatigue and distraction can occur during long-distance, nighttime, or continuous driving. Drivers may experience long eye closures, frequent yawning, and loss of attention without realizing it. Therefore, this project aims to develop a low-cost, portable system that monitors the driver's condition in real time and provides an immediate warning when possible drowsiness or distraction is detected.

The project is selected as a practical problem-solving project because driver safety is an important social issue and computer vision and machine learning can be applied to detect visible signs of drowsiness and distraction.

2. 과제 수행 방법

A camera mounted near the vehicle dashboard will capture the driver's face. Facial landmarks will be detected using computer vision. Eye closure and blinking will be analyzed using the Eye Aspect Ratio (EAR), mouth opening/yawning using the Mouth Aspect Ratio (MAR), and head direction using head-pose estimation.

The extracted features will be combined and analyzed using a machine-learning classification approach to identify normal, drowsy, or distracted states. When a warning condition is detected, the system will activate a buzzer, voice alert, LED, or vibration motor.

Development stages: (1) eye-closure detection, (2) eye and yawning detection, (3) head-position detection, (4) machine-learning integration, and (5) portable hardware integration with warning devices and optional GPS/mobile notification.

3. 결과물에 대한 기대효과 및 활용방안

The expected result is a small portable device mounted near the dashboard that monitors the driver's face in real time, detects possible drowsiness and distraction, and provides immediate warnings. The device is intended to operate without a laptop and may optionally record events and GPS location.

Technical effects: Practical application of computer vision, facial landmark detection, feature extraction, and machine-learning classification in a real-time embedded system.

Social and economic effects: The system can support safer driving by providing an early warning when visible signs of fatigue or distraction are detected, while using relatively low-cost hardware.

Human-resource development: Team members will gain practical experience in AI, computer vision, embedded systems, hardware integration, testing, and project management.

4. 수행 일정

주요내용	추진일정												소요 기간(월)
	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12			
Brainstorming & requirements	■	■	■	■									2 주
Related theory & tools			■	■	■	■							1 개월
Data collection / preparation			■	■	■	■	■	■					2 개월
Computer vision prototype					■	■	■	■	■	■			2 개월
ML model & testing							■	■	■	■	■	■	2 개월
Hardware integration							■	■	■	■	■	■	2 개월
Final testing & documentation									■	■	■	■	2 개월

5. 팀원별 역할

No.	성명	담당 및 수행업무
1	Karki Dipak	Team leader; overall project planning, AI/computer-vision development, integration, and documentation, Software support, UI/mobile or GPS functions, and testing
2	Karki Puspa Bahadur	Hardware setup, Raspberry Pi/ESP32 integration, and warning-device implementation
3	Ghimire Shubham	Data collection, testing, performance evaluation, and documentation

6. 과제수행 계획 예산

구분	용도(과제연관성)	품목	규격	수량	단가	금액(원)
재료비	Prototype computer (face analysis & ML inference)	Raspberry Pi 5	4GB	1	181,300	181,300
	Warning system (audible alert)	TMB12A05 Active Buzzer	5V active buzzer	1	200	200
	Warning system (haptic alert)	Coin Vibration Motor	10mm, DC 3V	1	890	890
	Warning system (visual alert)	Arduino RGB LED Module	RGB LED	1	880	880
	Portable enclosure & cooling	Raspberry Pi 5 ABS Case with cooling fan	Pi 5 compatible enclosure	1	15,400	15,400
합계						**198,670 원**

※ 본 표는 과제 수행을 위해 계획한 예산 내역이며, 실제 집행금액과 차이가 발생할 수 있음

※ 계획예산의 품목 및 품목별 금액은 추후 물품구매신청서 작성 시 변경할 수 있으나, 총 계획예산 금액은 증액할 수 없음

붙임 2: [앵커사업] Capstone Design 과제수행서약서

Capstone Design 과제수행서약서

팀 명 : Autonomous

본 과제팀은 앵커사업단에서 실시하는 Capstone Design 과제의

원활한 수행을 위한 아래의 내용에 동의하며 서약합니다.

1. 본 과제팀은 과제 수행을 성실히 이행한다.
2. 본 과제팀은 과제 수행비를 과제 수행 목적에 맞게 사용한다.
3. 본 과제팀은 과제 종료 후 [붙임 5] Capstone Design 결과보고서를 제출한다.

2026. 09. 23.

학과(전공) : AI & Computer Engineering Department

대표학생 : Karki Dipak **(인)**

지도교수 :  **(인)**

동명대학교 앵커사업단장 귀하

붙임 3: [앵커사업] Capstone Design 개인정보동의서(팀원 모두 각각 작성 필수)

개인정보의 수집·이용·제공 및 활용 동의서(신청인)

■개인정보 수집 및 이용 동의(개인정보)「개인정보보호법 제 15 조에 의함」

개인정보의 수집·이용 목적	수집·이용하려는 개인정보의 항목	개인정보의 보유 및 이용 기간
동명대학교 앵커사업단에서 지원하는 캡스톤디자인 프로그램의 운영 및 관리	학과, 학번, 학년, 성명, 연락처, 이메일 등	수집일로부터 5 년

※ 귀하께서는 개인정보 수집 및 이용에 거부할 권리가 있습니다.

※ 거부에 따른 불이익 : 위 수집·이용 사항은 캡스톤디자인 프로그램 지원 관리 업무에 필요한 사항으로 거부하실 경우 해당 캡스톤디자인 프로그램 참여가 불가능함을 알려드립니다.

☑ **동의함** ☐ **동의하지 않음**

2026 년 09 월 23 일 성명 : **Karki Dipak**  (서명/인)

개인정보의 수집·이용·제공 및 활용 동의서(신청인)

■개인정보 수집 및 이용 동의(개인정보)「개인정보보호법 제 15 조에 의함」

개인정보의 수집·이용 목적	수집·이용하려는 개인정보의 항목	개인정보의 보유 및 이용 기간
동명대학교 앵커사업단에서 지원하는 캡스톤디자인 프로그램의 운영 및 관리	학과, 학번, 학년, 성명, 연락처, 이메일 등	수집일로부터 5 년

※ 귀하께서는 개인정보 수집 및 이용에 거부할 권리가 있습니다.

※ 거부에 따른 불이익 : 위 수집·이용 사항은 캡스톤디자인 프로그램 지원 관리 업무에 필요한 사항으로 거부하실 경우 해당 캡스톤디자인 프로그램 참여가 불가능함을 알려드립니다.

☑ **동의함** ☐ **동의하지 않음**

2026 년 09 월 23 일 성명 : **Karki Puspa Bahadur**  (서명/인)

개인정보의 수집·이용·제공 및 활용 동의서(신청인)

■**개인정보 수집 및 이용 동의(개인정보)「개인정보보호법 제 15 조에 의함」**

개인정보의 수집·이용 목적	수집·이용하려는 개인정보의 항목	개인정보의 보유 및 이용 기간
동명대학교 앵커사업단에서 지원하는 캡스톤디자인 프로그램의 운영 및 관리	학과, 학번, 학년, 성명, 연락처, 이메일 등	수집일로부터 5 년

※ 귀하께서는 개인정보 수집 및 이용에 거부할 권리가 있습니다.

※ 거부에 따른 불이익 : 위 수집·이용 사항은 캡스톤디자인 프로그램 지원 관리 업무에 필요한 사항으로 거부하실 경우 해당 캡스톤디자인 프로그램 참여가 불가능함을 알려드립니다.

☑ **동의함** ☐ **동의하지 않음**

2026 년 09 월 11 일 성명 : **Ghimire Shubham**  (서명/인)